

Repaso Teoría 1er Parcial

- 1) Explique la relación entre las instrucciones privilegiadas/no-privilegiadas y los modos de ejecución.
 - 2) Mencione las ventajas y al menos una desventaja de utilizar Procesos en lugar de Hilos KLTs. En una aplicación que busque minimizar los cambios de modo, ¿qué tipos de hilos convendría usar?
 - 3) Explique la diferencia entre los algoritmos de planificación con y sin desalojo. En un sistema en el que no queremos procesos monopolizando la CPU, ¿cuál sería conveniente utilizar?
 - 4) Responda Verdadero o Falso, justificando en ambos casos:
 - a) En un sistema donde los procesos compiten por los recursos es necesario protegerlos implementando alguna solución que nos brinde mutua exclusión.
 - b) Las soluciones de software conocidas no son performantes debido a que incurren en mucha espera activa.
 - 5) Si analiza un sistema para determinar si está ocurriendo un deadlock o un livelock, ¿Cuáles métricas del sistema operativo y computadora permitirían inferir la respuesta?
 - 6) Explique la diferencia entre una syscall y su respectivo wrapper de la biblioteca del sistema. Ejemplifique y mencione al menos una razón para cada caso en el cual convenga su uso.
 - 7) Un servidor con 16 procesadores atiende peticiones de 4 tipos distintos y desea poder planificar la atención de cada tipo bajo un algoritmo personalizado. Así mismo, se desea que algún error en las peticiones de algún tipo no afecte al funcionamiento del resto. Proponga una combinación de Procesos e hilos para cumplir con los requerimientos.
 - 8) Compare los algoritmos de “FIFO”, “Round Robin” y “Virtual Round Robin” en términos de: priorizar procesos I/O bound, cambios de contexto y starvation.
- Para los próximos puntos, responda Verdadero o Falso, justificando en ambos casos:
- 9) a. Al garantizar mutua exclusión, siempre es más performante utilizar semáforos con bloqueo que instrucciones de hardware como testAndSet o swapAndExchange.
b. Si dos hilos acceden concurrentemente a una variable global, no es necesario que ambos la modifiquen para que se genere una condición de carrera.
 - 10) a. En un sistema en que los procesos declaran sus peticiones máximas de recursos al iniciar, se utiliza algún mecanismo de prevención de deadlocks.
b. Al detectar un deadlock, siempre puede resolverse finalizando un solo proceso.